



البرنامج: الدبلوم العالي في إدارة المشاريع

المقرر: إدارة المخاطر في المشاريع

رقم المقرر: PRM-125

المحاضرة الرابعة:

تحليل المخاطر في المشاريع

أهداف الوحدة (الرابعة)



تهدف الوحدة إلى:

١. فهم الفرق بين التهديدات والفرص.
٢. استيعاب مراحل العملية بدءاً من التحديد وحتى التوثيق
٣. فهم أدوات التقييم مثل مصفوفة (الاحتمالية والتأثير)
٤. تحديد المخاطر العالية وتوجيه التركيز نحو الاستجابة لها.
٥. استخدام سجل المخاطر لتخطيط الحلول الوقائية بفعالية.





بنهاية الوحدة سيكون الطالب قادراً على أن:

١. التعرف على خطوات تحليل المخاطر
٢. معرفة طريقة استخدام التحليل النوعي.
٣. تصنيف ترتيب الأولويات وتطوير مهارة اتخاذ القرار.





تشمل الوحدة الموضوعات التالية:

١. الغرض والأهداف من عملية إجراء التحليل النوعي للمخاطر.
٢. عوامل النجاح الحاسمة لعملية إجراء التحليل النوعي للمخاطر.
٣. الأدوات والتقنيات المستخدمة في عملية إجراء التحليل النوعي للمخاطر.



4.1 الغرض والاهداف من التحليل النوعي للمخاطر

التوافق مع المعايير العالمية

تتوافق هذه المبادئ عموماً مع النهج المتبع في المعايير العالمية لإدارة المخاطر (مثل معايير PMI) حتى وإن اختلفت المصطلحات في بعض التفاصيل. ملاحظة: يتم تناول التنفيذ التفصيلي لعمليات إدارة المخاطر في الفصول اللاحقة من هذا المعيار.

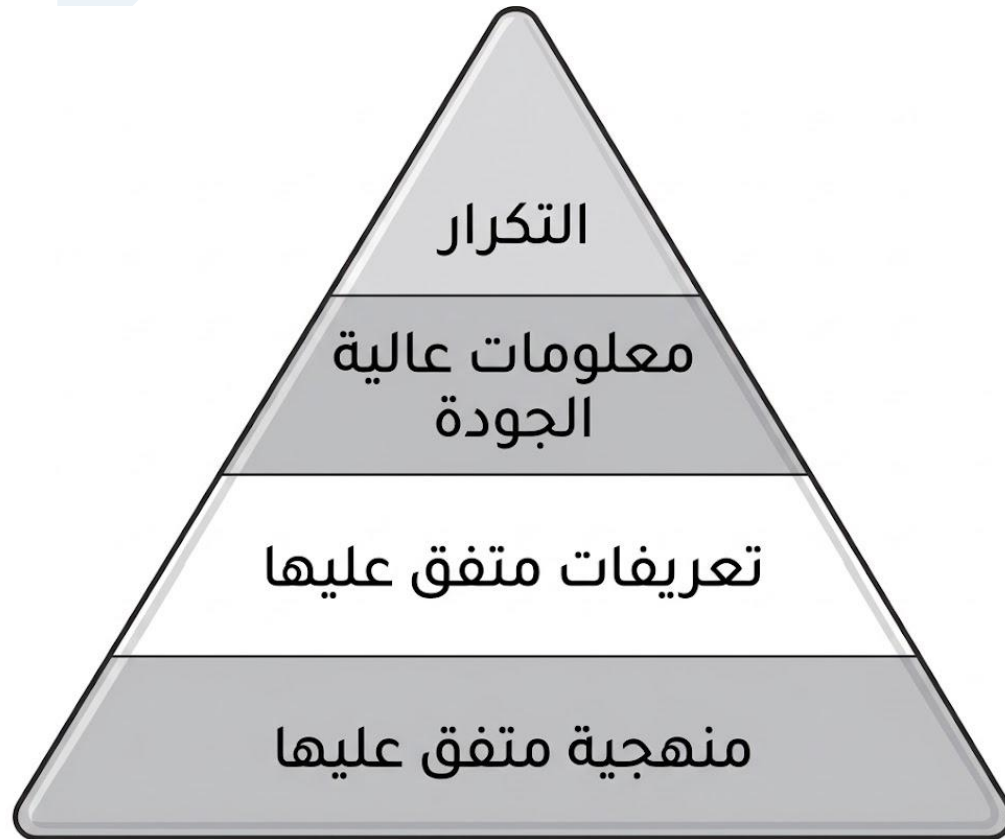
المفاهيم الأساسية

- ✓ تقيّم العملية خصائص المخاطر الفردية المحددة للمشروع، وترتب أولوياتها استناداً إلى خصائص متفق عليها.
- ✓ يقيّم التحليل النوعي احتمال وقوع كل خطر، وأثره المحتمل في أهداف المشروع.
- ✓ لا يعالج التحليل النوعي بصورة مباشرة مستوى المخاطر الكلي الناتج عن التأثير المشترك للمخاطر وتفاعلاتها؛ ويمكن معالجة ذلك باستخدام تقنيات التحليل الكمي للمخاطر.
- ✓ يساعد تصنيف المخاطر وفق مصادرها أو أسبابها الجذرية على تصميم استجابات أكثر فاعلية عندما تشترك عدة مخاطر في سبب واحد.

4.1 الغرض والاهداف

- ✓ يساعد تحديد الآثار المشتركة لمجموعات المخاطر في تحديد مجالات أعلى تعرضًا للمخاطر، مثل تاريخ إنجاز المشروع أو الميزانية أو نطاق مخرج محدد.
- ✓ تُطبَّق أساليب التحليل النوعي على قائمة المخاطر التي تم تحديدها أو تحديثها؛ لتحديد المخاطر الأكثر تأثيرًا إيجابًا أو سلبيًا في تحقيق أهداف المشروع.
- ✓ تُعد المخاطر ذات الأولوية المرتفعة - سواء كانت تهديدًا أو فرصة - محورًا مهمًا عند تخطيط الاستجابات للمخاطر.
- ✓ يمكن إجراء تحليل إضافي لهذه المخاطر، بما في ذلك تحليل المخاطر الكلية للمشروع ضمن عملية التحليل الكمي للمخاطر.

4.2 عوامل النجاح الحاسمة



- استخدام منهجية متفق عليها.
- استخدام تعريفات متفق عليها لمصطلحات المخاطر.
- جمع معلومات عالية الجودة عن المخاطر.
- إجراء التحليل النوعي للمخاطر بصورة تكرارية.

تتكامل هذه العوامل لبناء المصداقية: منهجية متفق عليها ← تعريفات واضحة ← معلومات عالية الجودة ← تنفيذ موثوق ← مخرجات ذات مصداقية.

4.2.1 استخدام المنهجية المتفق عليها



- يجب تقييم جميع المخاطر وفق منهجية متفق عليها ومطبقة على مستوى المشروع.
- يمكن تقييم المخاطر بحسب احتمال وقوعها وأثرها في الأهداف الفردية.
- يمكن إضافة عوامل أخرى لتحديد أهمية الخطر، ومنها:
- الإلحاح/القرب الزمني: الحاجة إلى استجابة قريبة المدى، وزمن تنفيذ الاستجابة ووضوح مؤشرات الإنذار.
- قابلية الإدارة: مدى إمكانية التحكم في الخطر والتعامل معه بموارد المشروع.
- الأثر خارج المشروع: تزداد أهمية الخطر إذا امتد أثره إلى المؤسسة خارج نطاق المشروع.



4.2.3 قابلية الإدارة والأثر خارج المشروع



- بعض المخاطر قد تكون غير قابلة للإدارة، وقد يمثل تخصيص الموارد لمعالجتها هدرًا للموارد.
- عند وجود خطر غير قابل للإدارة يمكن للفريق أن يقرر: الاستمرار مع إنشاء احتياطي طوارئ، أو إيقاف/إعادة تحديد نطاق المشروع، أو إحالة القرار إلى العميل.
- قد تزداد أهمية الخطر إذا كان له أثر يتجاوز المشروع ويؤثر في المؤسسة ككل.

4.2.4 استخدام تعريفات متفق عليها للمخاطر



- يجب أن يستند تقييم المخاطر إلى تعريفات متفق عليها للمصطلحات المهمة، وأن تُستخدم هذه التعريفات بصورة متسقة لكل خطر.
- يساعد تحديد مستويات واضحة للاحتمال والأثر على تقديم تقديرات واقعية للمخاطر.
- كما يساهم توحيد التعريفات في تسهيل التواصل بشأن نتائج التحليل مع الإدارة وأصحاب المصلحة.

4.2.4 جمع معلومات عالية الجودة



- يتطلب التحليل النوعي جمع معلومات عالية الجودة عن المخاطر.
- قد لا تتوافر المعلومات التاريخية دائماً في قواعد بيانات سابقة؛ ولذلك يمكن جمعها من خلال المقابلات وورش العمل والحكم الخبير.
- قد تتعرض البيانات المقدمة من الأفراد للتحيز، سواء كان غير مقصود أو متعمد.
- ينبغي تحديد التحيز ومعالجته متى أمكن، أو استخدام مصدر معلومات بديل وأكثر موضوعية.

4.2.5 إجراء التحليل بصورة تكرارية



- تزداد فاعلية التحليل النوعي للمخاطر عند تنفيذه بصورة دورية طوال دورة حياة المشروع.
- من غير الممكن معرفة جميع المخاطر التي قد تظهر مسبقًا؛ لذلك ينبغي تكرار عمليتي تحديد المخاطر والتحليل النوعي.
- تُحدد دورية التحليل ضمن عملية تخطيط إدارة المخاطر، وقد تتأثر أيضًا بالأحداث والتغيرات التي تطرأ على المشروع.

4.3 الأدوات والتقنيات في التحليل النوعي



- تساعد الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحليل النوعي على تحديد المخاطر الأكثر أهمية لنجاح المشروع.
- يتم تحويل قائمة المخاطر إلى مجموعات أو مستويات أولوية تساعد الإدارة وفريق المشروع على التركيز.
- من أبرز المسارات: تحديد خصائص الخطر، جمع وتحليل البيانات، ترتيب المخاطر، تصنيف أسبابها، ثم توثيق النتائج.

4.3.2 تحديد خصائص أهمية المخاطر وترتيب المخاطر



- توفر أدوات التحليل النوعي وسائل لتمييز المخاطر التي تحتاج إلى استجابة أو تحليل إضافي عن المخاطر الأقل أهمية.
- قد تكون المخرجات قائمة مرتبة للمخاطر أو مجموعات أولوية مثل: مرتفع، متوسط، منخفض.
- تتيح الأدوات تحديد مستويات أو توليفات من خصائص المخاطر التي تجعل الخطر محل اهتمام الإدارة.
- تعتمد معظم الأدوات على مزيج من احتمال وقوع الخطر ودرجة أثره في الأهداف.

4.3.1 جمع وتحليل البيانات



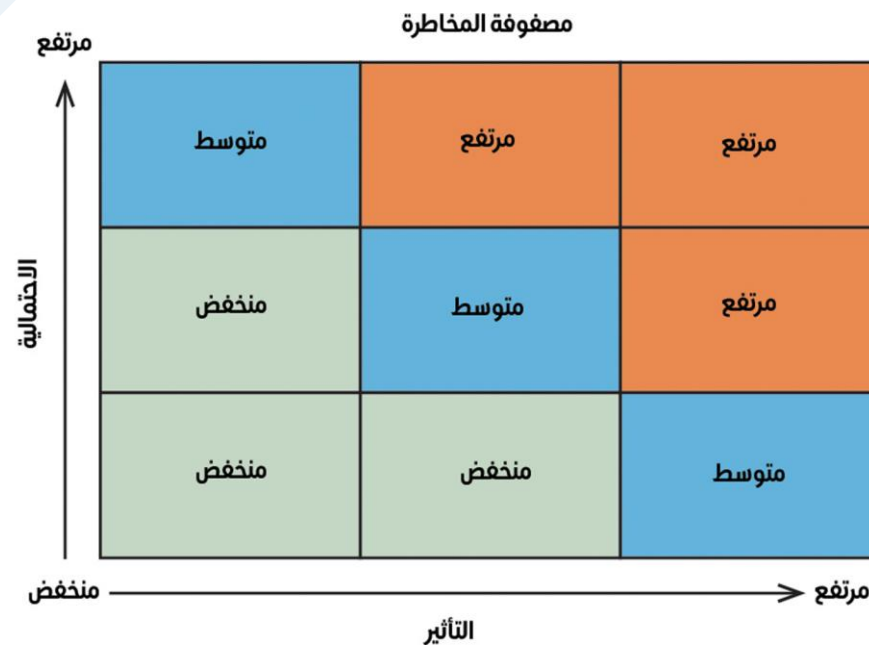
- يعتمد تقييم المخاطر الفردية على المعلومات التي يتم جمعها عنها؛ لذلك تتطلب المقابلات وورش العمل وقواعد بيانات المشاريع السابقة دعم الإدارة واهتمامها.
- ينبغي الحماية من التحيز عند جمع البيانات، خصوصاً عند الاعتماد على الحكم الخبير.
- يمكن ترتيب أولوية الخطر وفق الهدف المتأثر، ما يتيح تحديد المخاطر المهمة لهدف محدد محل اهتمام الإدارة.
- تُعد هذه القدرة مهمة لأن أثر الخطر قد يختلف من هدف إلى آخر.

4.3.3 ترتيب المخاطر وفق احتمالها وأثرها على المشروع



- يمكن إنشاء مقياس لأهمية الخطر على مستوى المشروع ككل، بدلاً من التركيز على هدف محدد فقط.
- من أسباب استخدام هذا المقياس تسهيل التواصل مع الإدارة وأصحاب المصلحة.
- يجب توثيق الأسلوب المستخدم في إنشاء مقياس الأولوية الكلي ضمن خطة إدارة المخاطر.

4.3.4 تصنيف أسباب المخاطر



- يساعد التصنيف المناسب للمخاطر على تحسين تحليل احتمال وقوعها وحجم أثرها، وعلى تطوير استجابات أكثر فاعلية.
- يساعد تحديد الأسباب الجذرية المشتركة لمجموعة من المخاطر في فهم حجم التعرض للمخاطر وتحديد استراتيجيات يمكن أن تعالج عدة مخاطر في الوقت نفسه.
- يساعد تحديد المخاطر التي قد تحدث في الوقت نفسه أو تستخدم الموارد نفسها للتعافي على تكوين صورة واقعية عن صعوبات الاستجابة عند محدودية الموارد.

4.3.5 توثيق نتائج التحليل النوعي



- تعتمد الأولويات عادةً على احتمال وقوع الخطر وأثره المحتمل في أهداف المشروع أو المشروع ككل.
- يُسند لكل خطر محدد مستوى أولوية، بحسب الهدف أو للمشروع بأكمله.
- تُحفظ هذه المعلومات عادةً في سجل المخاطر، بما يتيح تحديثها مع توفر معلومات جديدة.
- تُشارك قائمة المخاطر المرتبة مع المشاركين المسؤولين عن مزيد من التحليل أو اتخاذ الإجراء.
- تُفصل المخاطر عالية الأولوية لمزيد من التحليل وتخطيط الاستجابة وتتم متابعتها بصورة أكثر تكرارًا.
- يمكن وضع المخاطر منخفضة الأولوية في قائمة مراقبة ومراجعتها على فترات أطول.



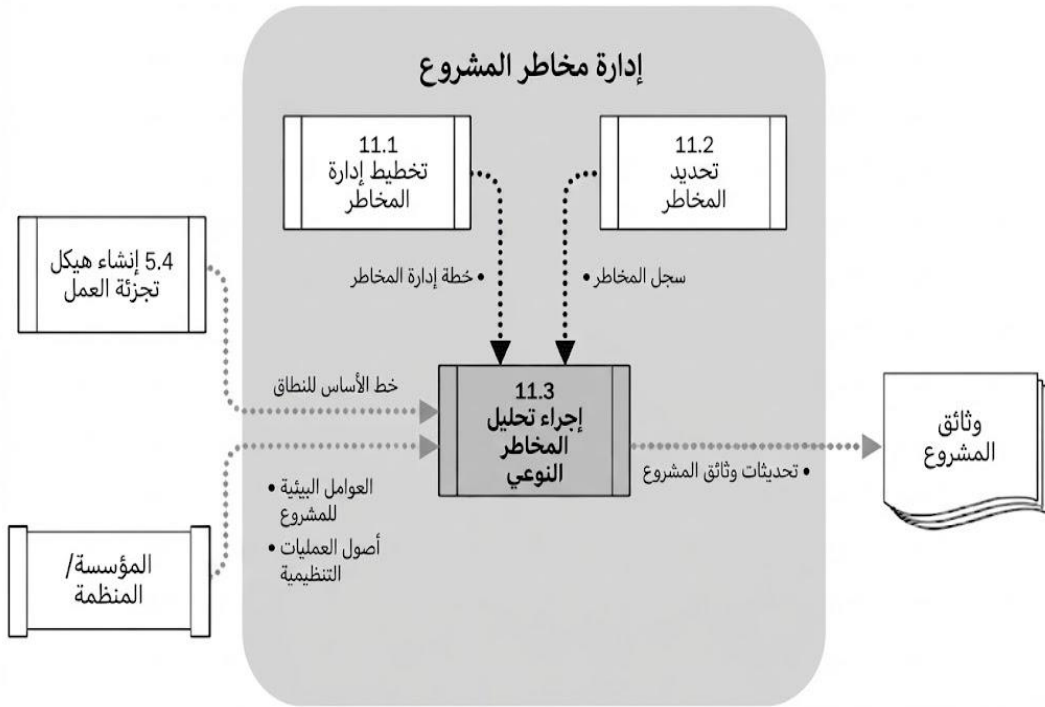
إجراء التحليل النوعي للمخاطر



- عملية التحليل النوعي للمخاطر تهدف إلى ترتيب المخاطر الفردية لمزيد من التحليل أو الإجراء، من خلال تقييم احتمال وقوعها وأثرها وخصائصها الأخرى.
- الفائدة الرئيسية: خفض مستوى عدم اليقين وتركيز اهتمام مدير المشروع والفريق على المخاطر ذات الأولوية المرتفعة.
- تستخدم العملية مخرجات تحديد المخاطر كأساس للترتيب والتحليل.



تدفق البيانات - التحليل النوعي للمخاطر



- تتفاعل عملية التحليل النوعي مع عمليات إدارة المخاطر الأخرى.
- تبدأ بقائمة المخاطر وخطة إدارة المخاطر ونطاق المشروع والأصول التنظيمية ذات الصلة.
- تؤدي النتائج إلى تحديث سجل المخاطر ووثائق المشروع، وتغذي عمليات الاستجابة والتحليل الإضافي عند الحاجة.

عند تطبيق التحليل النوعي للمخاطر



- ترتيب المخاطر لمزيد من التحليل يتم عبر تقييم ودمج الاحتمال والأثر.
- جودة المعلومات المتاحة عن المخاطر تساعد في توضيح أهميتها بالنسبة للمشروع.
- التحليل النوعي وسيلة سريعة وفعالة من حيث التكلفة لتحديد أولويات تخطيط الاستجابات، كما يمهد للتحليل الكمي عند الحاجة.
- ينفذ بصورة منتظمة طوال دورة حياة المشروع وفق ما تحدده خطة إدارة المخاطر.
- يمكن أن يقود مباشرة إلى تخطيط الاستجابات أو إلى التحليل الكمي للمخاطر.

أداة: تقييم جودة بيانات المخاطر واحتمال/أثر المخاطر



- تقييم جودة بيانات المخاطر: يقيس مدى دقة وموثوقية البيانات المتاحة عن كل خطر.
- تقييم احتمال وأثر المخاطر: يحدد مدى احتمال وقوع الخطر والأثر المحتمل في هدف أو أكثر، مثل الجدول الزمني، والتكلفة، والجودة، والأداء.
- يمكن إجراء التقييم من خلال المقابلات أو الاجتماعات مع أشخاص لديهم معرفة وخبرة مناسبة بأنواع المخاطر الواردة في سجل المخاطر.

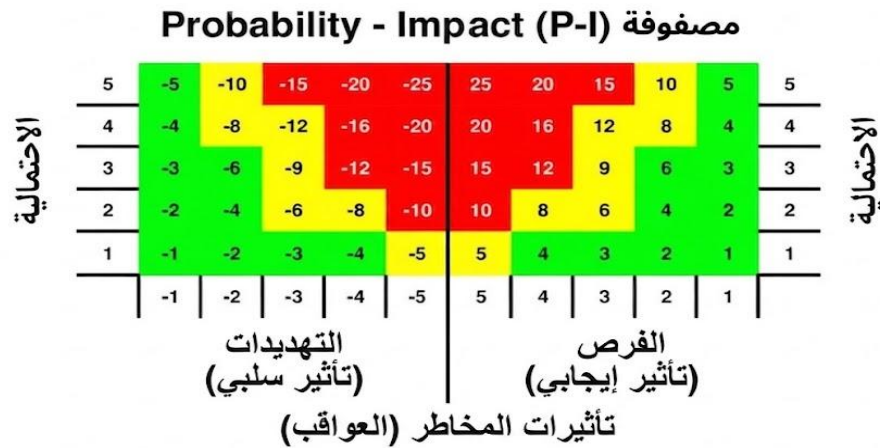
مصفوفة الاحتمال والأثر



- يُقيّم كل خطر وفق احتمال وقوعه وأثره على الهدف إذا تحقق.
- تحدد المؤسسة مسبقًا التوليفات التي تصنف المخاطر إلى مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة.
- تساعد المصفوفة في تقسيم المخاطر إلى مجموعات أولوية.
- يمكن استخدامها لتحديد المخاطر التي تحتاج إلى استجابة فورية، أو تحليل إضافي، أو وضعها ضمن قائمة المراقبة.

مصفوفة الاحتمال والأثر – التهديدات والفرص

مصفوفة الاحتمالية - التأثير



Perform Qualitative Risk Analysis

- التهديدات: يكون الأثر سلبياً على أهداف المشروع.

- الفرص: يكون الأثر إيجابياً على أهداف المشروع.

- يتم تحديد مستوى الخطر/الفرصة من خلال تقاطع مستوى

الاحتمال مع مستوى الأثر.

- يمكن استخدام مقياس من 1 إلى 5 لكل من الاحتمال والأثر لتحديد

درجة الأولوية، وفق المنهجية المعتمدة للمشروع.

مثال تطبيقي لمصفوفة الاحتمال والأثر

مثال على سجل مبسط لتقييم المخاطر:

- الفئة: التكلفة | الخطر: تغيير متطلبات الاعتماد قد يؤدي إلى زيادة التكلفة وتأخير المشروع.
- الاحتمال: هـ | الأثر: هـ | مستوى الخطر: مرتفع.
- الفكرة الأساسية: استخدام المصفوفة لتحويل التقييمات الفردية إلى مستوى أولوية واضح.



مصفوفة الاحتمالية والتأثير						
الاحتمالية	5					1
	4			2		
	3					
	2					
	1					
	0	1	2	3	4	5
التأثير						

مستوى المخاطر	
	منخفض
	متوسط
	عالي

#	الفئة	وصف الخطر	الاحتمال	التأثير	مستوى الخطر
1	التكلفة	تغيير متطلبات الموافقة سيكلف أكثر ويؤخر المشروع	5	5	عالي
2	الجودة	تقليل فحص الجودة سيؤثر على جودة التسليمات	4	3	متوسط

أداة: تصنيف المخاطر

يمكن تصنيف مخاطر المشروع حسب مصدر الخطر، مثل: هيكل تصنيف المخاطر ((RBS، هيكل تجزئة العمل ((WBS، أو مرحلة المشروع.

يمكن أيضاً تصنيف المخاطر وفق الأسباب الجذرية المشتركة.

يساعد تجميع المخاطر في تطوير استجابات أكثر فاعلية من خلال توجيه الانتباه والجهد إلى مجالات أعلى تعرضاً للمخاطر.

أمثلة على فئات التصنيف: الجودة، النطاق، الجدول الزمني، التكلفة وغيرها.



أدوات: تقييم إلحاح المخاطر والحكم الخبير



- يمكن تصنيف مخاطر المشروع حسب مصدر الخطر، مثل:
هيكل تصنيف المخاطر ((RBS، هيكل تجزئة العمل ((WBS، أو
مرحلة المشروع.
- يمكن أيضاً تصنيف المخاطر وفق الأسباب الجذرية المشتركة.
- يساعد تجميع المخاطر في تطوير استجابات أكثر فاعلية من
خلال توجيه الانتباه والجهد إلى مجالات أعلى تعرضاً للمخاطر.
- أمثلة على فئات التصنيف: الجودة، النطاق، الجدول الزمني،
التكلفة وغيرها.

مخرجات التحليل النوعي - تحديثات سجل المخاطر



تشمل المخرجات النموذجية:

- ترتيب نسبي أو قائمة أولوية لمخاطر المشروع.
- تجميع المخاطر وفق الفئات.
- تحديد أسباب المخاطر أو مجالات المشروع التي تتطلب اهتماماً خاصاً.
- قائمة المخاطر التي تتطلب استجابة قريبة المدى.
- قائمة المخاطر التي تحتاج إلى تحليل واستجابة إضافية.
- قوائم مراقبة للمخاطر منخفضة الأولوية.



تحديث
وثائق ووثائق
المشروع

سجل المخاطر

سجل الافتراضات

تحديثات سجل المخاطر

التصنيف النسبي أو قائمة أولويات مخاطر المشروع

المخاطر مجمعة حسب الفئات

أسباب المخاطر أو مناطق المشروع التي تتطلب اهتماماً خاصاً

قائمة المخاطر التي تتطلب استجابة في المدى القريب

قائمة المخاطر لتحليل واستجابة إضافية

قوائم المراقبة للمخاطر ذات الأولوية المنخفضة

نشاط رقم (١) بناءً على هذه البيانات، أي مما يلي يسجل أعلى مستوى للتعرض للمخاطر (Risk Exposure) ؟

الفرصة/التهديد (opportunity/Threat)	الاحتمالية (Probability)	التأثير (Impact)
تأخير المشتريات (Delayed Procurement)	متوسط (Moderate)	عالي جداً (Very High)
نقص العمالة (Labor shortage)	منخفض (Low)	عالي (High)
نقص العمالة (Labor shortage)	منخفض جداً (Very Low)	عالي جداً (Very High)
نقص التمويل (Funding shortage)	متوسط (Moderate)	متوسط (Moderate)

ب/ تقنية جديدة (New technology)

ا/ نقص العمالة (Labor shortage)

د/ نقص التمويل (Funding shortage)

ج/ تأخير المشتريات (Delayed Procurement)

نشاط تدريبي ٢

بحكم طبيعة مخاطر المشروع، يمكن تقييم جميع المخاطر وفقاً لاحتمالية حدوثها وتأثيرها على الأهداف الفردية في حال وقوع الخطر. وتوجد عوامل أخرى يمكن إدراجها لتحديد أهمية الخطر مثل:

أ) الإلحاح والتكرار (Urgency and frequency)

ب) القدرة على الإدارة والتكرار (Manageability and frequency)

ج) الإلحاح والقدرة على الإدارة (Urgency and manageability)

د) القدرة على الإدارة والتكلفة (Manageability And cost)

أي من عوامل النجاح التالية من شأنه تعزيز عملية إجراء تحليل المخاطر النوعي مع اقتراب موعد وقوع الخطر؟

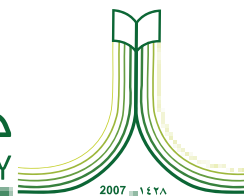
أ) نموذج المشروع المناسب (Appropriate Project Model)

ب) المنهجية المتفق عليها (Agreed upon approach)

ج) التعريفات المتفق عليها لمصطلحات المخاطر (Agreed-Upon Definitions of Risk Terms)

د) التحليل النوعي التكراري للمخاطر (Iterative Qualitative Risk Analysis)

جامعة الحدود الشمالية
NORTHERN BORDER UNIVERSITY



المركز الوطني
للتعليم الإلكتروني
National eLearning Center



معهد البحوث والاستشارات
Research and Consulting Institute

